Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Розробка інтерфейсу користувача на Python»

Виконав:
Кузнецов Кирило Олексійович
студент групи ІМ-о51
номер у списку групи: 5

Перевірив:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі Microsoft Visual Studio проєкт Python.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Запустити програму і переконатися, що вона працює.
4. Перевірити роботу програми. Налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту

Для цієї лаби Ж = Ж лаб2 + 1 = 6.

Список динамічний, бо 6 mod 3 = 0. Місткість N = 106.

Слід суцільний синій (6 mod 4 = 2).

Прямокутник по двох протилежних кутах (6 mod 2 = 0), чорний контур і жовта заливка (6 mod 5 = 1 і 6 mod 6 = 0).

Еліпс від центру до кута (6 mod 2 = 0), чорний контур і біла заливка (6 mod 5 = 1).

Позначка типу - галочка в меню, бо 6 mod 2 = 0. Оновлюю її коли меню відкривають.

Під меню панель кнопок. На кнопці тільки своя іконка, тексту немає. Підказка з'являється коли курсор на кнопці. Іконки лежать поруч із кодом: point.gif, line.gif, rect.gif, ellipse.gif.

Обробники миші, меню і підказки - методи класу MainWin. Підказка висить на методі OnNotify.

Вихідний текст програми

Lab3.py

```
import os
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

from point import PointShape
from line import LineShape
from rect import RectShape
from ellipse import EllipseShape


class MainWin:
    def __init__(self):
        self.figures = []
        self.N = 106
        self.mode = "крапка"
        self.startx = 0
        self.starty = 0
        self.tyagnu = False
        self.tip = None
        self.pidkazka = {}
        self.imgs = []
        self.checks = {}

        self.win = Tk()
        self.win.title("Lab3")
        self.win.geometry("780x560+60+40")

        here = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
        # кнопки без тексту, тільки картинка
        self.panel = Frame(self.win)
        self.panel.pack(side=TOP, fill=X)

        self.dodaty_knopku(os.path.join(here, "point.gif"), "Крапка", "крапка")
        self.dodaty_knopku(os.path.join(here, "line.gif"), "Лінія", "лінія")
        self.dodaty_knopku(os.path.join(here, "rect.gif"), "Прямокутник", "прямокутник")
        self.dodaty_knopku(os.path.join(here, "ellipse.gif"), "Еліпс", "еліпс")

        self.c = Canvas(self.win, bg="#d0d0d0")
        self.c.pack(fill=BOTH, expand=True)
        self.c.bind("<ButtonPress-1>", self.on_down)
        self.c.bind("<B1-Motion>", self.on_move)
        self.c.bind("<ButtonRelease-1>", self.on_up)

        menu = Menu(self.win)
        m_file = Menu(menu, tearoff=0)
        m_file.add_command(label="Вихід", command=self.vyhod)
        menu.add_cascade(label="Файл", menu=m_file)
```

```
    self.m_obj = Menu(menu, tearoff=0, postcommand=self.on_menu)
    self.dodaty_punkt("Крапка", "крапка")
    self.dodaty_punkt("Лінія", "лінія")
    self.dodaty_punkt("Прямокутник", "прямокутник")
    self.dodaty_punkt("Еліпс", "еліпс")
    menu.add_cascade(label="Об'єкти", menu=self.m_obj)

    m_help = Menu(menu, tearoff=0)
    m_help.add_command(label="Про програму", command=self.pro)
    menu.add_cascade(label="Довідка", menu=m_help)
    self.win.config(menu=menu)
    self.on_menu()

def dodaty_punkt(self, label, mode):
    v = IntVar(value=0)
    self.checks[mode] = v

    def klik():
        self.set_mode(mode)

    self.m_obj.add_checkbutton(label=label, variable=v, command=klik)

def dodaty_knopku(self, path, text, mode):
    img = PhotoImage(file=path)
    self.imgs.append(img)

    def klik():
        self.set_mode(mode)

    b = Button(self.panel, image=img, command=klik)
    b.pack(side=LEFT, padx=3, pady=3)
    self.pidkazka[b] = text
    b.bind("<Enter>", self.OnNotify)
    b.bind("<Leave>", self.spryaty_pidkazku)

def OnNotify(self, e):
    if e.widget in self.pidkazka:
        text = self.pidkazka[e.widget]
    else:
        return
    self.spryaty_pidkazku(None)
    x = e.widget.winfo_rootx() - self.win.winfo_rootx() + 4
    y = e.widget.winfo_rooty() - self.win.winfo_rooty() + e.widget.winfo_height() + 2
    t = Label(self.win, text=text, bg="#fff8c4", relief=SOLID, bd=1)
    t.place(x=x, y=y)
    t.lift()
    self.tip = t

def spryaty_pidkazku(self, e):
    if self.tip != None:
        self.tip.destroy()
```

```
            self.tip = None

    def on_menu(self):
        for mode in self.checks:
            if mode == self.mode:
                self.checks[mode].set(1)
            else:
                self.checks[mode].set(0)

    def set_mode(self, mode):
        self.mode = mode
        self.on_menu()

    def peremaluvaty(self):
        self.c.delete("all")
        for i in range(len(self.figures)):
            self.figures[i].Show(self.c)

    def on_down(self, e):
        self.startx = e.x
        self.starty = e.y
        self.tyagnu = True

    def on_move(self, e):
        if self.tyagnu == False:
            return
        self.c.delete("temp")
        if self.mode == "крапка":
            self.c.create_oval(e.x - 4, e.y - 4, e.x + 4, e.y + 4, outline="blue",
tags="temp")
        elif self.mode == "лінія":
            self.c.create_line(self.startx, self.starty, e.x, e.y, fill="blue", width=2,
tags="temp")
        elif self.mode == "прямокутник":
            self.c.create_rectangle(self.startx, self.starty, e.x, e.y, outline="blue",
width=2, tags="temp")
        elif self.mode == "елипс":
            dx = e.x - self.startx
            if dx < 0:
                dx = -dx
            dy = e.y - self.starty
            if dy < 0:
                dy = -dy
            self.c.create_oval(self.startx - dx, self.starty - dy, self.startx + dx,
self.starty + dy, outline="blue", width=2, tags="temp")

    def on_up(self, e):
        if self.tyagnu == False:
            return
        self.tyagnu = False
        self.c.delete("temp")
        if len(self.figures) >= self.N:
```

```
            return

        if self.mode == "крапка":
            obj = PointShape()
            obj.set(e.x, e.y, e.x, e.y)
        elif self.mode == "лінія":
            obj = LineShape()
            obj.set(self.startx, self.starty, e.x, e.y)
        elif self.mode == "прямокутник":
            obj = RectShape()
            obj.set(self.startx, self.starty, e.x, e.y)
        else:
            obj = EllipseShape()
            obj.set(self.startx, self.starty, e.x, e.y)

        self.figures.append(obj)
        self.peremaluvaty()

    def vyhod(self):
        self.win.destroy()

    def pro(self):
        messagebox.showinfo("Довідка", "Lab3. Кузнецов Кирило, група ІМ-о51")


app = MainWin()

if __name__ == "__main__":
    # ЗАПУСК (PowerShell):
    # cd C:\Users\wyxxn\Desktop\LabsOOPMain\labs\lab3
    # python Lab3.py
    app.win.mainloop()
```

shape.py

```
class Shape:
    def __init__(self):
        self.x1 = 0
        self.y1 = 0
        self.x2 = 0
        self.y2 = 0

    def set(self, x1, y1, x2, y2):
        self.x1 = x1
        self.y1 = y1
        self.x2 = x2
        self.y2 = y2

    def Show(self, c):
        pass
```

point.py

```
from shape import Shape


class PointShape(Shape):
    def __init__(self):
        Shape.__init__(self)

    def Show(self, c):
        r = 4
        c.create_oval(self.x1 - r, self.y1 - r, self.x1 + r, self.y1 + r, outline="black",
fill="black")
```

line.py

```
from shape import Shape


class LineShape(Shape):
    def __init__(self):
        Shape.__init__(self)

    def Show(self, c):
        c.create_line(self.x1, self.y1, self.x2, self.y2, fill="black", width=2)
```

rect.py

```
# прямокутник по двох кутах, жовта заливка

from shape import Shape


class RectShape(Shape):
    def __init__(self):
        Shape.__init__(self)

    def Show(self, c):
        c.create_rectangle(self.x1, self.y1, self.x2, self.y2, outline="black",
fill="yellow", width=2)
```

ellipse.py

```
# еліпс від центру, біла заливка

from shape import Shape
```

```
class EllipseShape(Shape):
    def __init__(self):
        Shape.__init__(self)

    def Show(self, c):
        x1 = self.x1
        y1 = self.y1
        x2 = self.x2
        y2 = self.y2
        dx = x2 - x1
        if dx < 0:
            dx = -dx
        dy = y2 - y1
        if dy < 0:
            dy = -dy
        c.create_oval(x1 - dx, y1 - dy, x1 + dx, y1 + dy, outline="black", fill="white",
width=2)
```

Діаграми

Діаграма класів

```
Shape
  Show(canvas)
     |
 +---+---+---+
 |   |   |   |
Point Line Rect Ellipse

MainWin
  figures (список, до 106)
  mode
  on_down / on_move / on_up
  OnNotify (підказка)
  on_menu (галочка)
```

Скріншоти

Рис. 1. Головне вікно і панель кнопок

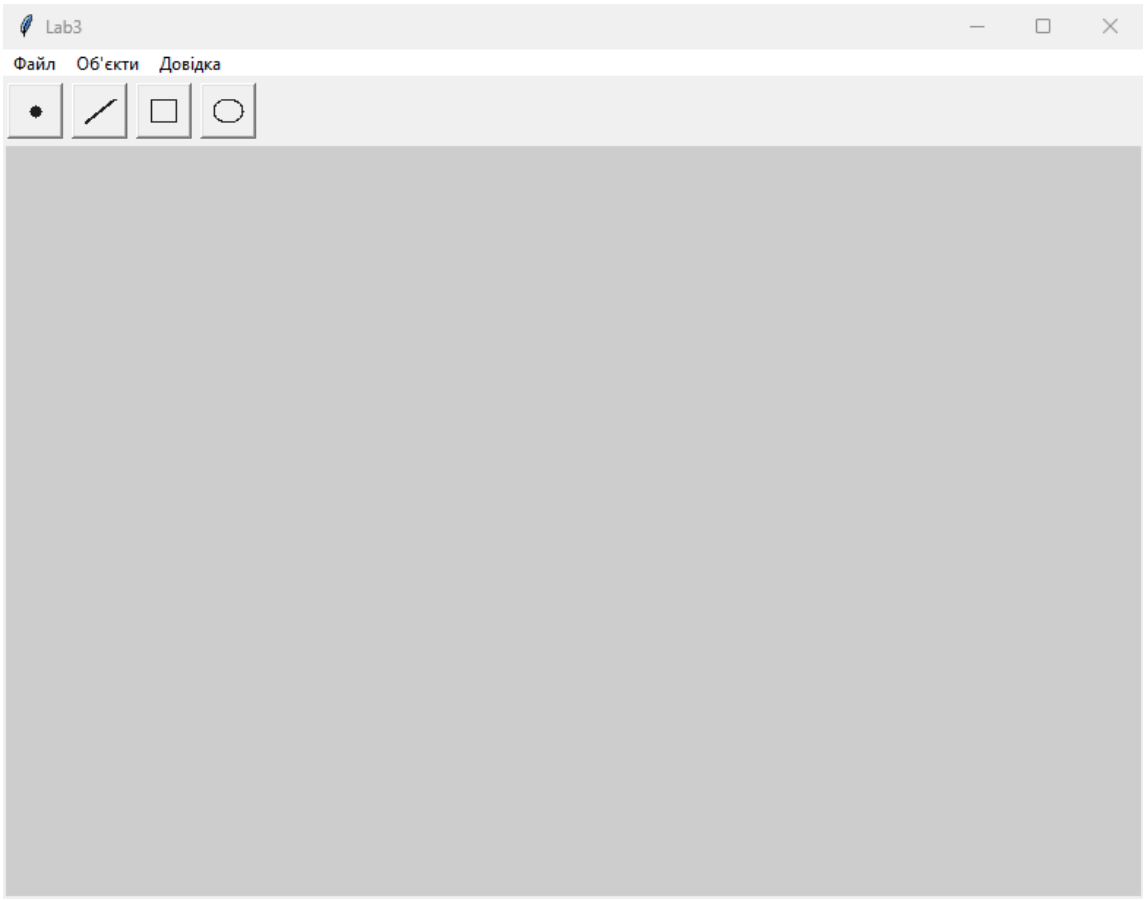


Рис. 1. Головне вікно і панель кнопок

Рис. 2. Кнопки без підписів, підказка Лінія

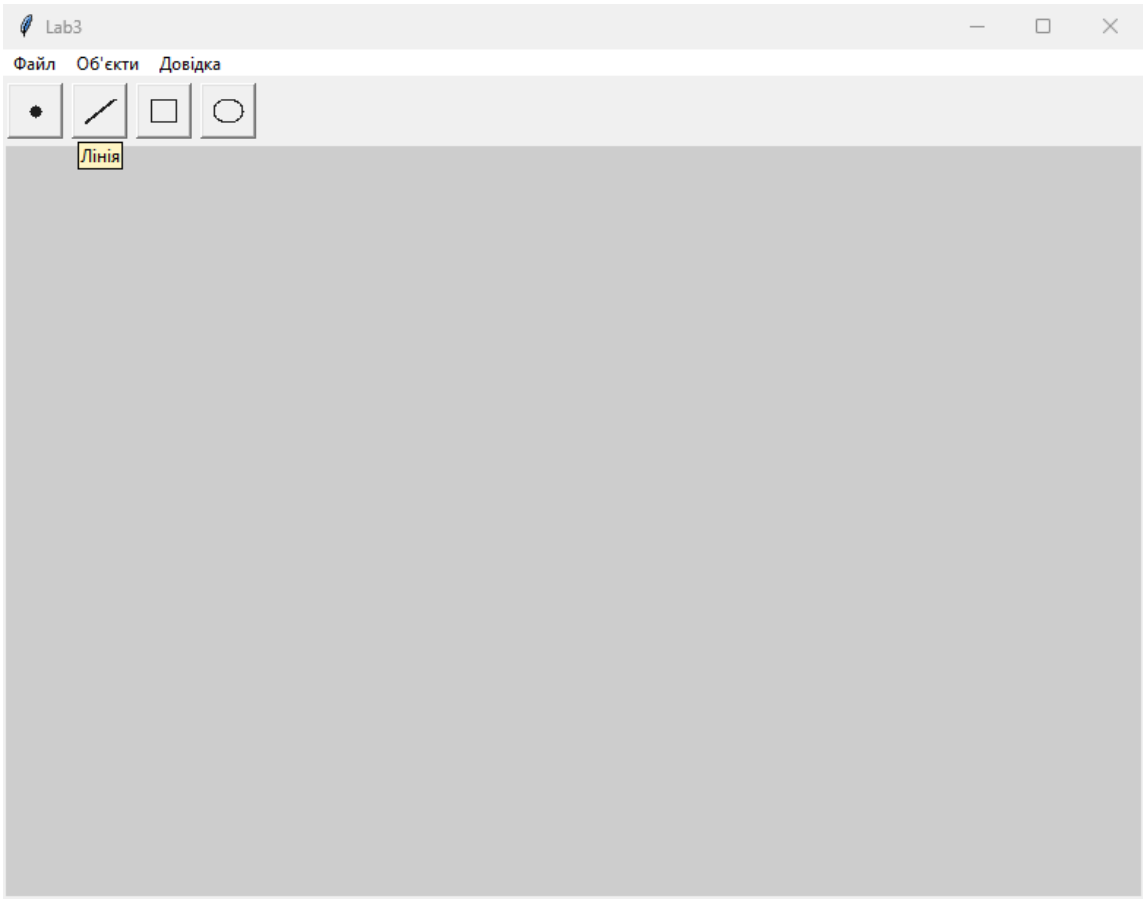


Рис. 2. Кнопки без підписів, підказка Лінія

Рис. 3. Прямокутник по кутах, жовта заливка

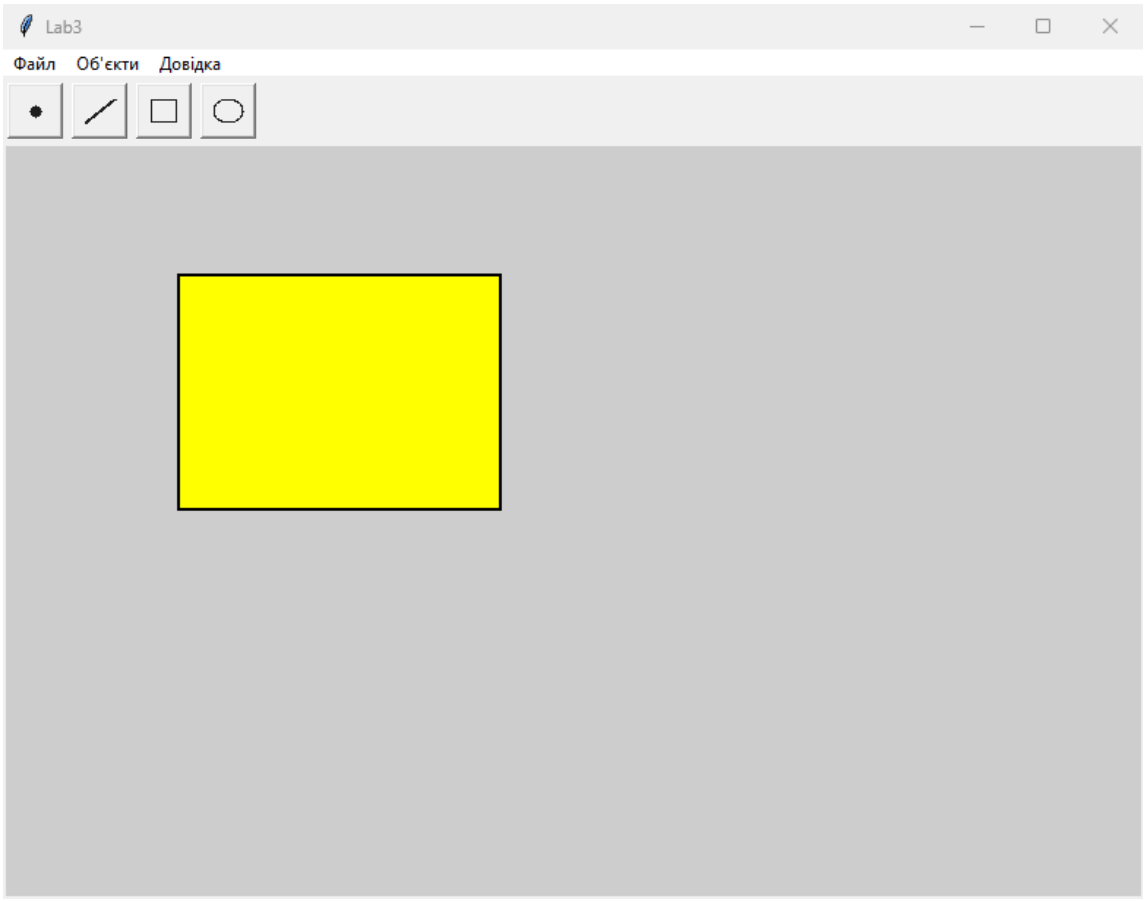


Рис. 3. Прямокутник по кутах, жовта заливка

Рис. 4. Еліпс від центру, біла заливка

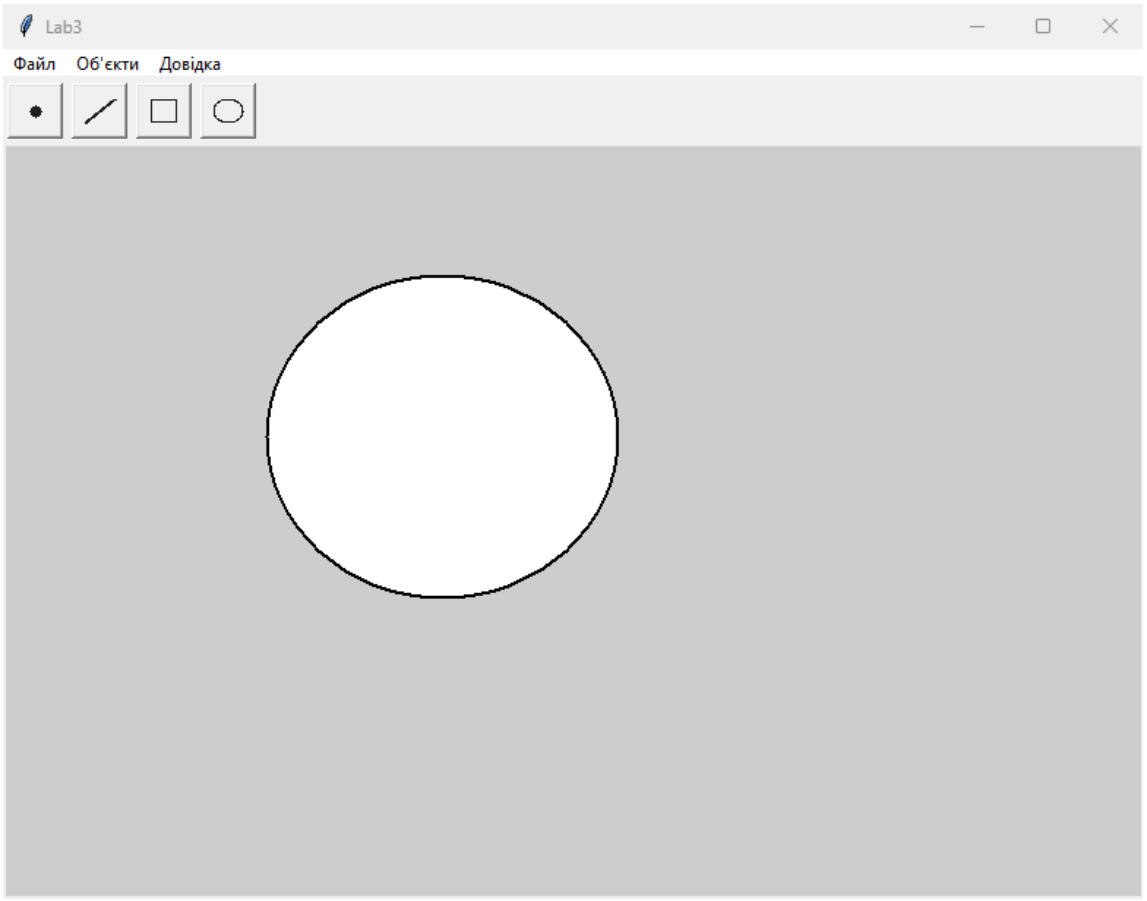


Рис. 4. Еліпс від центру, біла заливка

Рис. 5. Галочка на поточному пункті меню

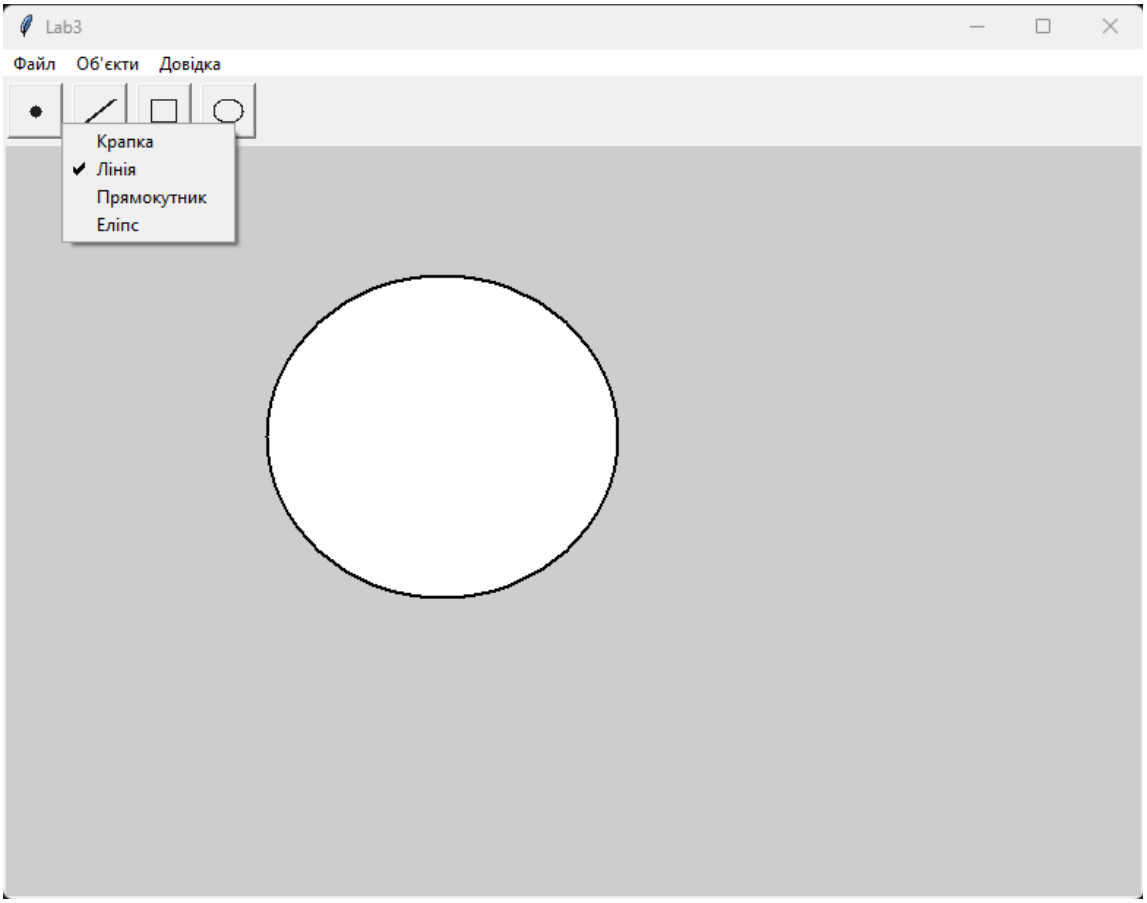


Рис. 5. Галочка на поточному пункті меню

Висновки

Тут я переробив редактор під номер 6. Список вже не забитий наперед, а росте до 106. Прямокутник став жовтим і по двох кутах, еліпс білий і від центру. Слід синій. Кнопки на панелі без слів, я намалював свої картинки інструментів. Коли наводжу мишку, вилазить підказка. Галочка в меню Об'єкти стоїть на тому, що зараз вибрано, і переставляється коли меню відкривається. І з кнопки, і з меню викликається один set_mode.